ComplexNet API

Arquitectura Descentralizada y Modelo de IA Distribuido

Sustentación de Proyecto de Curso – Fase 2

Núcleo Funcional: Red P2P sin servidor central, autoorganización y tolerancia a fallos.

Cómputo Cooperativo y Resiliencia Total

Red peer-to-peer de 3+ nodos autónomos en Python:

Descubrimiento automático, balanceo mediante aptitud $F(i, j)$, inferencia/entrenamiento distribuido (Regresión Lineal) y **recuperación automática ante caída de nodos sin intervención humana.**

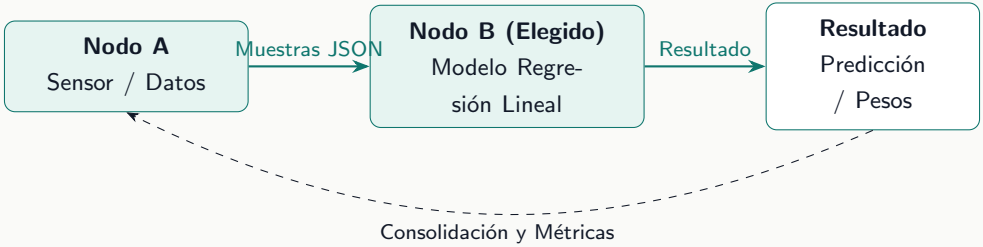
- **Cero dependencias:** sin servidor central ni dependencia externa de nube.
- **Autonomía plena:** cada nodo aloja su propio micro-cerebro de cómputo e IA.

Arquitectura del Sistema: Servicios del Núcleo

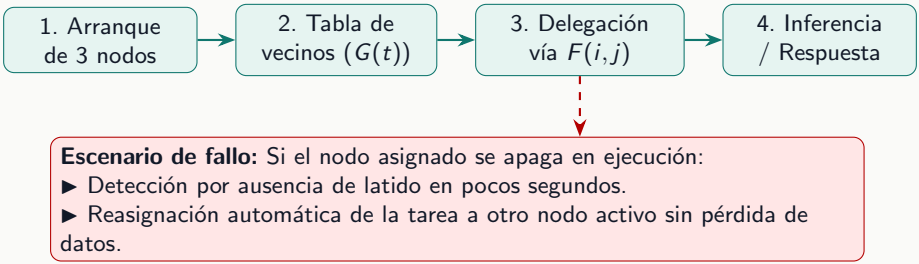
Capa / Servicio	Responsabilidad Técnica Implementada
Descubrimiento & Presencia	Heartbeats UDP/JSON con difusión de estado y telemetría local.
Registro de Recursos	Monitoreo en tiempo real de CPU libre, memoria y ancho de banda.
Planificador Distribuido	Selección de nodo óptimo por función de aptitud $F(i, j)$ y reputación.
Gestión de Tareas & IA	Ciclo de vida: delegación, cálculo analítico y retorno de resultados.
Detección & Recuperación	Timeouts de inactividad, marcado de fallos y reasignación inmediata.
Sincronización Lógica	Relojes de Lamport para causalidad estricta y orden de eventos.

Modelo de Inteligencia Artificial en los Nodos

- **IA Descentralizada:** cada nodo aloja una instancia de Regresión Lineal.
- **Desacoplamiento datos/cómputo:** el recolector delega el entrenamiento o inferencia.
- **Flujo Colaborativo:** resolución de tareas analíticas sin centralización en nube.



Flujo Operativo y Tolerancia a Fallos



- Reorganización topológica transparente y trazable vía Lamport.

Formalización y Objetivos de la Asignatura

- **Modelo de Red Dinámico:** topología cambiante formalizada como grafo $G(t) = (V(t), E(t))$ en tiempo real.
- **Función de Aptitud:** asignación multicriterio según función $F(i, j)$ con pesos configurables:

$$F(i,j) = w_c \cdot \text{CPU}_j + w_m \cdot \text{Mem}_j + w_r \cdot \text{Rep}_j - w_l \cdot \text{Lat}_{ij}$$

- **Diseño Modular en Capas:** desacoplamiento entre comunicación, lógica de consenso y capa analítica.
- **IA Distribuida:** validación empírica de entrenamiento e inferencia en nodos periféricos.

Protocolo de Demostración en Vivo

- **Descubrimiento Activo:** lanzamiento simultáneo de 3 nodos (terminales/Docker) y convergencia de vecindad.
- **Ejecución de Tarea IA:** envío de lote de datos y cómputo de Regresión Lineal en el nodo seleccionado.
- **Monitoreo Web:** panel de control en navegador con métricas en vivo (CPU, memoria, latencia).
- **Simulación de Caída:** apagado forzado del nodo en cómputo y reasignación inmediata en caliente.
- **Validación de Métricas:** verificación de tiempos de asignación, latencia y cero fallos no gestionados.

Conclusiones y Siguiente Hito

- **Objetivo Fase 2 cumplido:** ComplexNet API opera como un sustrato distribuido estable y resiliente.
- **Cómputo inteligente validado:** la IA local procesa cargas delegadas mediante métricas de red.
- **Autosuficiencia comprobada:** tolerancia a particiones y caídas sin intervención del operador.

Paso a Fase 3: Implementación sobre esta base distribuida de las tres aplicaciones descentralizadas (DApps) requeridas en el curso.